
第五章 留数及其应用

第一讲 孤立奇点

数学与统计学院
易媛

主要内容

- 1 孤立奇点的定义
- 2 孤立奇点的分类
- 3 函数的极点与零点的关系
- 4 函数在无穷远点的性态

主要内容

1

孤立奇点的定义

2

孤立奇点的分类

3

函数的极点与零点的关系

4

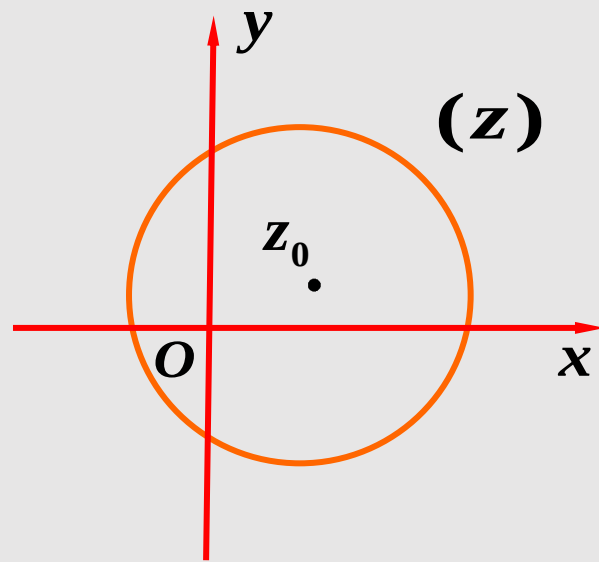
函数在无穷远点的性态

1 孤立奇点的定义

如果函数 $f(z)$ 在 z_0 不可导, 但在 z_0 的某一去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内处处解析, 则称 z_0 为函数 $f(z)$ 的一个孤立奇点.

例1: $z = 0$ 是 $e^{\frac{1}{z}}$ 和 $\frac{\sin z}{z}$ 的孤立奇点.

例2: $z = -1$ 是 $\frac{1}{z+1}$ 的孤立奇点.



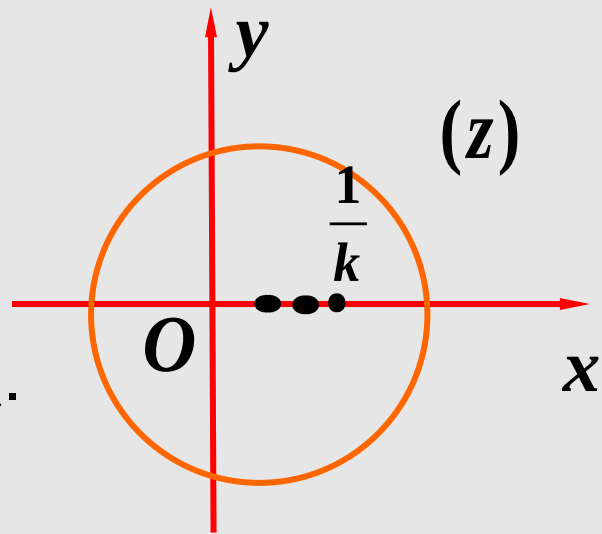
例3: 指出函数 $f(z) = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{z}}$ 在 $z=0$ 的奇点特性.

解: 令 $\sin \frac{\pi}{z} = 0$, 得 $\frac{\pi}{z} = k\pi, z = \frac{1}{k}, k = 1, 2, \dots$

且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$, 所以 $\forall \delta > 0$, 在

$0 < |z| < \delta$ 内有无穷多个奇点,

即 $z=0$ 不是函数 $\frac{1}{\sin \frac{\pi}{z}}$ 的孤立奇点.



注：若 z_0 为函数 $f(z)$ 的孤立奇点，则由定义可知在去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内，函数 $f(z)$ 可展成洛朗级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} c_n (z - z_0)^n. \text{ 因此，可根据洛朗级数中是否有}$$

负幂项来给孤立奇点进行分类。事实上，洛朗级数中所含

$(z - z_0)$ 负幂项部分反映了函数 $f(z)$ 在 z_0 点的奇异性质。

主要内容

- 1 孤立奇点的定义
- 2 孤立奇点的分类
- 3 函数的极点与零点的关系
- 4 函数在无穷远点的性态

2 孤立奇点的分类

(1) 可去奇点: 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 处的洛朗级数中不含 $z - z_0$ 的负幂项, 即当 $n = -1, -2, -3, \dots$ 时 $c_n = 0$, 则称孤立奇点 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点.

$$f(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + \dots + c_n(z - z_0)^n + \dots.$$

↓
这个幂级数的收敛半径至少为 $\delta > 0$, 和函数 $S(z)$ 在 z_0 处解析.

无论 $f(z)$ 在 z_0 是否有定义, 都可定义:

$$f(z_0) \triangleq c_0 = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = S(z_0),$$

则在 $|z - z_0| < \delta$ 内解析, 且 $f(z) \equiv S(z)$.

反之, 若 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析, 且极限

$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在, 则取 $0 < \rho < \delta$, $C_\rho: |z - z_0| = \rho$ 由 $|f(z)| \leq M$

因此 $|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\rho} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{\rho^{n+1}} \cdot 2\pi\rho = \frac{M}{\rho^n} \rightarrow 0 (\rho \rightarrow 0, n < 0)$

则 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点.

定理1 设 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析, 则 z_0 是

$f(z)$ 的可去奇点 $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = c_0$, 其中 c_0 是有限复常数.

判别可去奇点的方法:

➤ 定义判断:

$$f(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots + c_n(z - z_0)^n + \cdots.$$

➤ 极限判断:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = c_0.$$

例4: 设 $f(z) = \frac{\sin z}{z}$, 由于 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1$, 或者在 $z=0$ 的

去心邻域内有: $\frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z} \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots \right)$ 不含 z 的负幂项,

则 $z=0$ 为 $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ 的可去奇点.

如果补充 $\frac{\sin z}{z}$ 在 $z=0$ 的定义为1, 则函数 $f(z) = \frac{\sin z}{z}$

在复平面上处处解析.

例5: 设 $f(z) = \frac{e^z - 1}{z}$, 证明它在全平面解析.

解: 因为 $f(z) = 1 + \frac{1}{2!}z^1 + \frac{1}{3!}z^2 + \cdots$, 所以 $z=0$ 为

可去奇点. 如果补充 $\frac{e^z - 1}{z}$ 在 $z=0$ 的定义为1, 则函数

$f(z) = \frac{e^z - 1}{z}$ 在复平面上处处解析. 事实上:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} = (e^z)' \big|_{z=0} = 1.$$

(2) 极点: 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 处的洛朗级数中含有限个 $z - z_0$ 的负幂项, 即只有有限个 (至少一个) 整数 $m > 0$, 使得 $c_{-m} \neq 0$, 则称孤立奇点 z_0 为 $f(z)$ 的极点.

如果存在正整数 m , 使得 $c_{-m} \neq 0$, 而对于整数 $n < -m$, 有 $c_n = 0$, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点.

进一步洛朗级数为:

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \frac{c_{-m+1}}{(z - z_0)^{m-1}} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + c_0 + c_1(z - z_0) + c_2(z - z_0)^2 + \cdots$$

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \left[c_{-m} + c_{-m+1}(z - z_0) + c_{-m+2}(z - z_0)^2 + \cdots \right],$$

令 $g(z) = c_{-m} + c_{-m+1}(z - z_0) + \cdots + c_n(z - z_n)^{n+m} + \cdots,$

则 $g(z)$ 在 $|z - z_0| < \delta$ 内解析, 且 $g(z_0) = c_{-m} \neq 0,$

即

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} g(z).$$

由此, 可以建立利用极限判定孤立奇点是否为极点方法.

定理2 设 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析, 则 z_0 是

$$f(z) \text{ 的极点} \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

证明: 必要性显然, 只需证明充分性. 如果 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$,

则对 $\forall M > 0, \exists \rho_0 < \delta$, 满足 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, $|f(z)| > M$.

令 $F(z) = \frac{1}{f(z)}$, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} F(z) = 0$, 因此 z_0 要么为其可去

奇点, 要么为解析点, 所以

$$F(z) = c_1(z - z_0) + c_2(z - z_0)^2 + \cdots + c_n(z - z_0)^n + \cdots,$$

由 $F(z) \neq 0$, 不妨设 $c_1 = c_2 = \cdots = c_{m-1} = 0, c_m \neq 0$

因此 $F(z) = (z - z_0)^m [c_m + c_{m+1}(z - z_0) + \cdots + c_{n-m}(z - z_0)^{n-m} + \cdots]$

令 $\varphi(z) = c_m + c_{m+1}(z - z_0) + \cdots + c_{n-m}(z - z_0)^{n-m} + \cdots$,

则 $\varphi(z)$ 在 $|z - z_0| < \rho_0$ 内解析, 且 $\varphi(z_0) = c_m \neq 0$,

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \psi(z), \psi(z) = \frac{1}{\varphi(z)}$$

由此 $\psi(z)$ 在 $|z - z_0| < \rho_0$ 内解析, 且 $\psi(z_0) = \frac{1}{c_m} \neq 0$.

判别函数极点的方法：

➤ **定义判别：** $f(z)$ 的洛朗展开式中含有 $z - z_0$ 的有限项负幂项.

➤ **等价形式判别：** 在点 z_0 的某去心邻域内有

$$f(z) = (z - z_0)^{-m} g(z) \quad (m \geq 1),$$

其中 $g(z)$ 在 z_0 的邻域内解析, 且 $g(z_0) \neq 0$.

➤ **极限判别：**

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

例6: 函数 $f(z) = \frac{z-2}{(z^2+1)(z-1)^3}$, 求出奇点, 并判别类型.

解: $z = \pm i$ 和 $z = 1$ 是 $f(z)$ 的孤立奇点.

$$f(z) = (z-1)^{-3}(z-i)^{-1}(z+i)^{-1}(z-2),$$

所以, $z = \pm i$ 是 $f(z)$ 的 1 级极点,

$z = 1$ 是 $f(z)$ 的 3 级极点.

(3) **本性奇点**: 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 处的洛朗级数中含有无穷多个系数非零的 $z - z_0$ 负幂项, 即存在无限个整数 $n < 0$, 使得 $c_n \neq 0$, 则称孤立奇点 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点.

$$f(z) = \cdots + \frac{c_{-m}}{z^m} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z} + c_0 + c_1 z + \cdots \quad (0 < |z| < \delta), \text{ 无穷多负幂项}$$

$$f(z) = \cdots + \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots \quad (0 < |z - z_0| < \delta).$$

定理3 设 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析, 则 z_0 是

$f(z)$ 的本性奇点 $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在有限或无穷的极限.

Weierstrass得到了如下重要结论:

设 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析, 如果 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点, 则对任何有限或无穷的复数 A 都存在点列 $\{z_n\}$, 使得 $z_n \rightarrow z_0$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$.

注: 在本性奇点的无论怎样小的去心邻域内, 函数可以取以任意接近于预先给定的任何数值 (有限的或无穷的).

例7: 证明 $z=0$ 是 $e^{\frac{1}{z}}$ 和 $\sin \frac{1}{z}$ 的本性奇点.

解:
$$e^{\frac{1}{z}} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \cdots + \frac{1}{n!z^n} + \cdots \quad (0 < |z| < +\infty),$$

$$\sin \frac{1}{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \cdots \quad (0 < |z| < +\infty).$$

无穷多负幂项

$$\text{或 } e^{\frac{1}{z}} = 1 = e^{0+2k\pi i}, \quad \frac{1}{z_k} = 2k\pi i, \quad z_k = \frac{1}{2k\pi i}, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{z_k}} = 1$$

$$e^{\frac{1}{z}} = -1 = e^{\pi i + 2m\pi i}, \quad \frac{1}{z_m} = \frac{1}{2m\pi i + \pi i}, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{z_m}} = -1$$

综上所述:

孤立奇点	Laurent级数的特点	$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$
可去奇点	无负幂项	存在且为有限值
m 级极点	含有有限个负幂项 关于 $(z - z_0)^{-1}$ 的最高幂为 $(z - z_0)^{-m}$	∞
本性奇点	含无穷多个负幂项	不存在且不为 ∞

主要内容

- 1 孤立奇点的定义
- 2 孤立奇点的分类
- 3 函数的极点与零点的关系
- 4 函数在无穷远点的性态

3 函数的极点与零点的关系

引入：如果 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点，则

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} g(z),$$

其中 $g(z)$ 解析且 $g(z_0) \neq 0$. 因此可补充 z_0 定义，有

$$\frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^m \frac{1}{g(z)},$$

z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的零点，为此只需要讨论函数零点与极点

的关系，为判断函数的极点提供一个较为简便的方法。

m 级零点： 不恒为零的解析函数 $f(z)$ ，如果可以表示为 $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$ ，其中 $g(z)$ 在 z_0 解析，并且 $g(z_0) \neq 0$ ， m 为正整数，则称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点。

定理4(零点判定定理)

若 $f(z)$ 在 z_0 解析，则 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点

$$\Leftrightarrow f^{(n)}(z_0) = 0, f^{(m)}(z_0) \neq 0, n = 0, 1, 2, \dots, m-1$$

注： 利用解析函数的定义及泰勒定理，很容易验证定理的结论。

例8: 证明 $z = 0$ 是函数 $f(z) = z - \sin z$ 的三级零点

证: 由于 $f'(z)|_{z=0} = (1 - \cos z)|_{z=0} = 0,$

$$f''(z)|_{z=0} = \sin z|_{z=0} = 0, \quad f'''(z)|_{z=0} = \cos z|_{z=0} = 1.$$

零点孤立性定理: 一个不恒等于零的解析函数的零点是孤立的.

证明: 设 z_0 为函数 $f(z)$ 的 m 级零点, 由定义可知

$f(z) = (z - z_0)^m g(z)$, 其中 $g(z)$ 在 z_0 解析, 因此在 z_0 连续, 并且 $g(z_0) \neq 0$, 则由极限的保号性可知, 存在 z_0 的一个邻域, 使得在该领域内 $f(z) \neq 0$.

定理5 (零点与极点的关系)

z_0 是解析函数 $f(z)$ 的 m 级极点 $\Leftrightarrow z_0$ 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点.

注: 定理5将判定解析函数 $f(z)$ 的极点问题转化为判定解析函数 $\frac{1}{f(z)}$ 的零点问题, 为判定函数极点提供了一个简洁的方法.

例9: 求函数 $f(z) = \frac{1}{\sin z}$ 的所有孤立奇点, 如果是极点, 指出其级数.

解: $\sin z = 0 \Rightarrow z = k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 并且 $(\sin z)'|_{z=k\pi} = (-1)^k \neq 0$

故 $z = k\pi$ 是 $\sin z$ 的一级零点, 即为 $\frac{1}{\sin z}$ 的一级极点.

例10: 求 $f(z) = \frac{1}{e^z + 1}$ 的孤立奇点, 并指出奇点的类型.

解: $z_k = (2k+1)\pi i$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 是 $e^z + 1$ 的零点,

但是 $(e^z + 1)' = e^z$, $e^{(2k+1)\pi i} = -1 \neq 0$,

故 z_k ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 是 $e^z + 1$ 的1级零点.

因此, z_k ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 是 $f(z)$ 的1级极点.

例11: 考虑函数 $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^5}$.



不是5
级极
点

推论: 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$,

若 z_0 是 $P(z)$ 的 m 级零点, 是 $Q(z)$ 的 n 级零点,

则当 $n > m$ 时, z_0 是 $f(z)$ 的 $n - m$ 级极点;

而当 $n < m$ 时, z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点.

例12: 考虑函数 $f(z) = \frac{e^z - 1}{z^2}$.

$z = 0$ 是 $e^z - 1$ 的 1 级零点, 是 z^2 的 2 级零点,

因此 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的 1 级极点.

主要内容

- 1 孤立奇点的定义
- 2 孤立奇点的分类
- 3 函数的极点与零点的关系
- 4 函数在无穷远点的性态

4 函数在无穷远点的性态

讨论函数 $f(z)$ 在扩充复平面 C^* 上无穷远点的性态, 由于函数在无穷远点 ∞ 是没有定义的, 所以点 ∞ 总是函数 $f(z)$ 的一个奇点.

(1) **孤立奇点**: 如果函数 $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的去心邻域

$$\mathring{U}(\infty) = \{z \mid 0 < R < |z| < \infty\}$$

内解析, 则称 ∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点。

注： 如果函数 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的孤立奇点，作变换 $z = \frac{1}{t}$ ，则 $\varphi(t) = f\left(\frac{1}{t}\right)$ 在去心邻域 $0 < |t| < \frac{1}{R}$ (或当 $R=0$ 时, $0 < |t| < +\infty$) 内解析，即 $t = 0$ 是 $\varphi(t)$ 的孤立奇点.

类似地可以定义 $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的可去奇点、极点或本性奇点.

设 $f(z)$ 在 $R < |z| < +\infty$ 内解析, 且其 Laurent 级数

展开式为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n.$$

如果展开式中不含有 z 的正幂项, 则称 $z = \infty$ 是 $f(z)$

的**可去奇点**; 如果展开式中含有 z 的有限个正幂项

(至少含有一项), 且最高次幂为 m , 则称 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的

m 级极点; 如果展开式中含有 z 的无穷多个正幂项,

则称 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的**本性奇点**.

例13: $f(z) = \frac{z}{1+z}$ 在 $\overset{\circ}{U}(\infty) = \{z \mid 1 < |z| < \infty\}$

内解析, 故 Laurent 级数展开式为:

$$f(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{z}} = 1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^3} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{z^n} + \cdots$$

则 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点。

$f(z) = z + \frac{1}{z}$, 则 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的一级极点。

$$f(z) = \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{z^{n+1}}{(n+1)!} + \cdots$$

则 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的本性奇点。

(2) 极限判别方法:

设 $f(z)$ 在 $R < |z| < +\infty$ 内解析, 则

(i) $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的**可去奇点**充分必要条件是
存在极限 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = c_0$, 其中 c_0 是有限复常数.

(ii) $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的**极点**充分必要条件是
 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$,

(iii) $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的**本性奇点**充分必要条件是
 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 不存在有限与无穷的极限.

例14: 函数 $f(z) = \frac{(z^2 - 1)(z - 2)^3}{(\sin \pi z)^3}$ 在扩充复平面内

有些什么类型的奇点？如果是极点，指出其级数.

解: 函数除 $z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 外，处处解析 ($|z| < \infty$)

由于 $(\sin \pi z)' = \pi \cos \pi z$ 在 $z = 0, \pm 1, \dots$ 处不为零

则 $z = 0, \pm 1, \dots$ 是 $\sin \pi z$ 的一级零点极点，故除 $1, -1, 2$ 外，这些点是 $f(z)$ 的3级极点.

又由于 $z^2 - 1 = (z + 1)(z - 1)$ ，则 $1, -1$ 是 $f(z)$ 的2级极点.

当 $z = 2$ 时, $\lim_{z \rightarrow 2} f(z) = \frac{3}{\pi^3}$, 则2是可去奇点.

当 $z = \infty$ 时, 由于

$$f\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{(1-t)^2(1-2t)^3}{t^5 \sin^3(\pi/t)}$$

则 $t_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, $t = 0$ 不是孤立奇点.

因此 $z = \infty$ 不是 $f(z)$ 的孤立奇点.

第五章 留数及其应用

第二讲 留数与留数定理

数学与统计学院

易媛

主要内容

- 1 留数的定义
- 2 留数定理
- 3 留数的计算方法
- 4 函数在无穷远点的留数

主要内容

1

留数的定义

2

留数定理

3

留数的计算方法

4

函数在无穷远点的留数

1 留数的定义

回顾：复变函数的积分

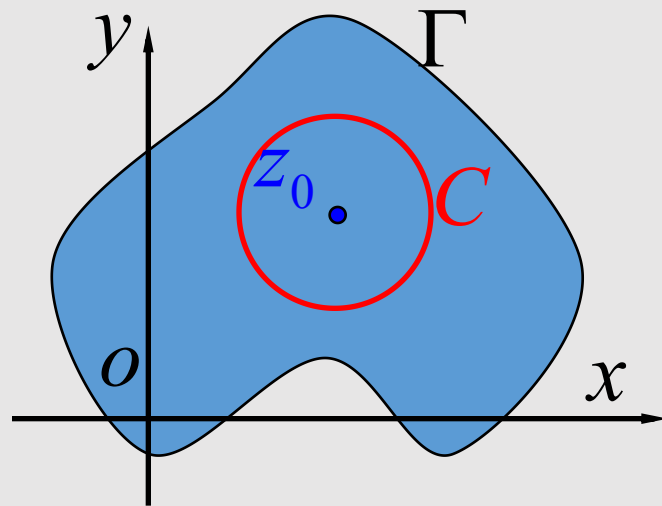
柯西-古萨基本定理： $\oint_C f(z)dz = 0$.

柯西积分公式： $\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$.

高阶导数公式： $\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$. ($n = 0, 1, 2, \dots$)

闭路变形原理：

$$\oint_C f(z)dz = \oint_\Gamma f(z)dz \quad \oint_C \frac{1}{(z - z_0)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases}$$



进一步：若 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点，此时 $f(z)$ 在圆环域

$0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析，展开为Laurent级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

C 是 z_0 为中心，半径小于 δ 的正向圆周.

$$\oint_C f(z) dz$$

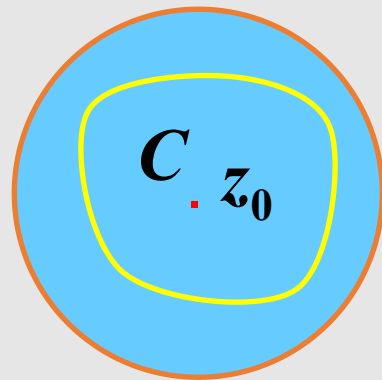
根据复合闭路定理，
积分与曲线 C 的选取无关

$$= \cdots + \underbrace{c_{-n} \oint_C (z - z_0)^{-n} dz}_{2\pi i} + \cdots + \underbrace{c_{-1} \oint_C (z - z_0)^{-1} dz}_{2\pi i} +$$

$$+ \underbrace{\oint_C c_0 dz}_{2\pi i} + \underbrace{\oint_C c_1 (z - z_0) dz}_{2\pi i} + \cdots + \underbrace{\oint_C c_n (z - z_0)^n dz}_{2\pi i} + \cdots$$

$$= 2\pi i c_{-1}$$

Laurent级数中负幂项 $\frac{c_{-1}}{z - z_0}$ 的系数

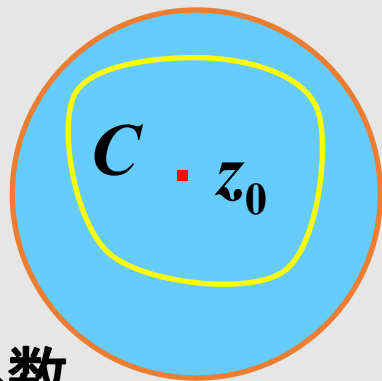


定义： 设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 我们把 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内Laurent展式两端沿C逐项积分留下的积分值除以 $2\pi i$ 后得到的数, 称为 $f(z)$ 在 z_0 点的**留数 (Residue)**, 记做

$$\text{Res}[f(z), z_0]$$

$$\text{即 } c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = \text{Res}[f(z), z_0].$$

函数 $f(z)$ 在孤立奇点 z_0 点的留数即是其在以 z_0 为中心的圆环域内Laurent级数-1次幂项的系数.



主要内容

- 1 留数的定义
- 2 留数定理
- 3 留数的计算方法
- 4 函数在无穷远点的留数

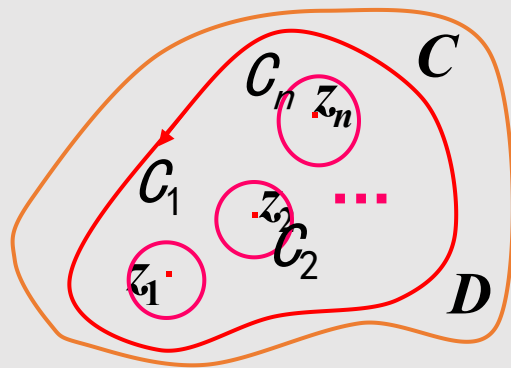
2 留数定理

如果函数 $f(z)$ 在某区域 D 内除有限个孤立奇点外处处解析，则利用复合闭路定理可以得到留数的一个基本定理.

定理： 设 $f(z)$ 在区域内 D 除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析， C 是 D 内包含所有奇点在其内部的分段光滑正向曲线，则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

注： 留数定理将求沿封闭曲线 C 积分的整体问题转化为求被积函数 $f(z)$ 在 C 内各孤立奇点处留数的局部问题.



主要内容

- 1 留数的定义
- 2 留数定理
- 3 留数的计算方法
- 4 函数在无穷远点的留数

3 留数的计算方法

(1) 基本方法：求出Laurent级数中负幂项 $c_{-1}(z - z_0)^{-1}$ 的系数 c_{-1} .

(2) 如果 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点：则 $\text{Res}[f(z), z_0] = 0$

例1：求 $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ 在 $z=0$ 处的留数.

解：因为
$$f(z) = \frac{1}{z} \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots \right) \quad (0 < |z| < +\infty).$$
$$= 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \cdots \quad \longrightarrow \quad \text{Res}[f(z), 0] = 0.$$

(3) 如果 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点: 则需将 $f(z)$ 展开为

Laurent级数, 求 c_{-1} .

例2: 求 $f(z) = z^2 e^{\frac{1}{z}}$ 在 $z=0$ 处的留数, 并求 $\oint_C f(z) dz$,

其中 C 是 $|z|=1$, 取正向.

解: 因为

$$f(z) = z^2 + z + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!z} + \frac{1}{4!z^2} + \cdots \quad (0 < |z| < +\infty).$$

$$\longrightarrow \operatorname{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{3!}. \quad \oint_C f(z) dz = \frac{\pi}{3} i.$$

(4) 如果 z_0 是 $f(z)$ 的极点: 则有如下计算规则.

规则1: 如果 z_0 是 $f(z)$ 的 1 级极点, 那么

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0) f(z)].$$

分析: 因为 $f(z) = \frac{c_{-1}}{z - z_0} + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots$

$$(z - z_0) f(z) = c_{-1} + c_0(z - z_0) + c_1(z - z_0)^2 + \cdots$$

例3: 求 $f(z) = \frac{e^z}{(z-1)(z-2)}$ 在孤立奇点处的留数.

规则2: 如果 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点, 则当 $n > m$ 时

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z - z_0)^n f(z)].$$

分析: 因为 $f(z) = c_{-m}(z - z_0)^{-m} + \cdots + c_{-2}(z - z_0)^{-2} +$

$$+ c_{-1}(z - z_0)^{-1} + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots,$$

$$(z - z_0)^n f(z) = c_{-m}(z - z_0)^{n-m} + \cdots + c_{-1}(z - z_0)^{n-1} + \cdots$$

$$+ c_0(z - z_0)^n + c_1(z - z_0)^{n+1} + \cdots.$$

$$\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z - z_0)^n f(z)] = (n-1)! c_{-1} + (\text{含有 } z - z_0 \text{ 正幂的项}).$$

例4: 求 $f(z) = \frac{z^{2n}}{(z+1)^n}$ 在 $z = -1$ 处的留数.

解: 显然 $z = -1$ 是 $f(z)$ 的 n 级极点, 所以

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), -1] &= \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow -1} [z^{2n}]^{(n-1)} \\ &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{2n(2n-1) \cdots (2n-n+2)}{(n-1)!} z^{2n-n+1} \\ &= (-1)^{n+1} \frac{2n(2n-1) \cdots (2n-n+2)}{(n-1)!} = (-1)^{n+1} \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!}.\end{aligned}$$

例5: 求 $f(z) = \frac{z - \sin z}{z^6}$ 在 $z = 0$ 处的留数.

解1: 令 $p(z) = z - \sin z$, $Q(z) = z^6$. 由于
 $P(0) = 0, P'(0) = 0, p''(0) = 0, P'''(0) = 1 \neq 0$
则 $z = 0$ 是 $P(z)$ 的三级零点, 因此 $z = 0$ 是 $f(z)$
的三级极点. 根据规则2,

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{(3-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \left[z^3 \cdot \frac{z - \sin z}{z^6} \right]$$

注: 当极点的级数高（三级或者三级以上），则计算繁杂.

解2: 利用Laurent展式:

$$\frac{z - \sin z}{z^6} = \frac{1}{z^6} \left[z - \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots \right) \right] = \frac{1}{3!z^3} - \frac{1}{5!z} + \dots$$

因此 $\text{Res}[f(z), 0] = -\frac{1}{5!}$

解3: 利用规则2时, 可以将极点的实际级数取得比实际级数高, 使得计算简便:

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), 0] &= \frac{1}{(6-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^5}{dz^5} \left[z^6 \cdot \frac{z - \sin z}{z^6} \right] \\ &= \frac{1}{5!} \lim_{z \rightarrow 0} (-\cos z) = -\frac{1}{5!} \end{aligned}$$

规则3: 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, $P(z)$ 及 $Q(z)$ 在 z_0 都解析.

如果 $P(z_0) \neq 0$, $Q(z_0) = 0$, $Q'(z_0) \neq 0$, 那么 z_0 为 $f(z)$ 的1级极点, 并且

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

分析: 由条件易知 z_0 是 $f(z)$ 的1级极点. 于是

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), z_0] &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0}} \\ &= \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}. \end{aligned}$$

例6: 求 $f(z) = \frac{e^{iz}}{1+z^2}$ 在孤立奇点处的留数.

解: 显然 $P(z) = e^{iz}$ 和 $Q(z) = 1+z^2$ 都在 $z = \pm i$ 处解析,

且 $P(\pm i) = e^{\mp 1} \neq 0$, $Q(\pm i) = 0$, $Q'(\pm i) = \pm 2i \neq 0$.

所以 $z = \pm i$ 是 $f(z)$ 的1级极点, 并且

$$\operatorname{Res}[f(z), i] = \left. \frac{e^{iz}}{2z} \right|_{z=i} = -\frac{i}{2e}, \quad \operatorname{Res}[f(z), -i] = \left. \frac{e^{iz}}{2z} \right|_{z=-i} = \frac{e}{2}i.$$

主要内容

- 1 留数的定义
- 2 留数定理
- 3 留数的计算方法
- 4 函数在无穷远点的留数

4 函数在无穷远点处的留数

定义: 设 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 即 $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的去心邻域 $0 < R < |z| < +\infty$ 内解析, 称积分

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz$$

为 $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的留数, 并记做 $\text{Res}[f(z), \infty]$, 其中 C^- 表示圆周 $|z| = r$ ($r > R$) 的负向 (即顺时针方向).

易见 $\text{Res}[f(z), \infty] = -c_{-1}$

$f(z)$ 在 $R < |z| < +\infty$ 内 Laurent 展开式 $c_{-1}z^{-1}$ 项的系数

由定义可知：如果函数 $f(z)$ 在扩充复平面内只有有限个孤立奇点，设为 $z_1, z_2, \dots, z_{N-1}, z_N = \infty$ ，做任意一条绕原点的正向简单闭曲线 C ，使得 $z_k (k=1, \dots, N-1)$ 包含在 C 的内部，则由留数定理可得

$$-2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty] = \oint_{|z|=r} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{N-1} \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

定理：设函数 $f(z)$ 在扩充复平面上只有包括无穷远点在内的有限个孤立奇点，则函数 $f(z)$ 在所有各奇点处的留数总和为零.

规则4: 设 $f(z)$ 在 $R < |z| < +\infty$ 内解析, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2}, 0\right].$$

分析: 设 $f(z)$ 在 $R < |z| < +\infty$ 内的Laurent展开式为:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n = \cdots + \frac{c_{-2}}{z^2} + \frac{c_{-1}}{z} + c_0 + c_1 z + \cdots$$

$$f\left(\frac{1}{t}\right)\frac{1}{t^2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n t^{-n-2} = \cdots c_{-2} + \frac{c_{-1}}{t} + c_0 \frac{1}{t^2} + \cdots$$

$$\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2}, 0\right] = c_{-1} = -\operatorname{Res}[f(z), \infty].$$

例7: 计算积分 $I = \oint_{|z|=4} \frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3} dz.$

解: 记 $f(z) = \frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3}.$ 则

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), \infty] &= -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2}, 0\right] \\ &= -\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z^2+1)^2(1+2z^4)^3}, 0\right] = -1.\end{aligned}$$

因此, $\oint_{|z|=4} f(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty] = 2\pi i.$

规则5: 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 是有理分式, 且多项式 $Q(z)$

的次数比 $P(z)$ 的次数至少高2次, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = 0.$$

分析: 存在 $R > 0, M > 0$, 使得当 $|z| > R$ 时, $|f(z)| \leq \frac{M}{|z|^2}$.

因此, 当 $r > R$ 时, 利用估值不等式

$$\begin{aligned} |\operatorname{Res}[f(z), \infty]| &= \left| -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} f(z) dz \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=r} \frac{M}{r^2} ds = \frac{M}{r} \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

例8: 计算积分 $I = \oint_C \frac{1}{(z^5 - 1)(z - 3)} dz$, 其中 $C^+ : |z| = 2$

解: 设 $f(z) = \frac{1}{(z^5 - 1)(z - 3)}$. 在扩充复平面内

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = 0.$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 3] = \lim_{z \rightarrow 3} \frac{1}{z^5 - 1} = \frac{1}{242},$$

$$I = -2\pi i \{ \operatorname{Res}[f(z), 3] + \operatorname{Res}[f(z), \infty] \} = -\frac{\pi i}{121}.$$

例9: 计算积分 $\oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz$, 其中 C 是 $|z| = 2$, 取正向.

解1: 显然 $z_1 = 1, z_2 = i, z_3 = -1, z_4 = -i$ 是函数 $f(z) = \frac{z}{z^4 - 1}$ 的1级极点, 并且都在 C 的内部. 所以

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= 2\pi i \sum_{k=1}^4 \operatorname{Res}[f(z), z_k] \\ &= 2\pi i \sum_{k=1}^4 \frac{z}{(z^4 - 1)'} \bigg|_{z=z_k} = 2\pi i \sum_{k=1}^4 \frac{1}{4z_k^3} = 0. \end{aligned}$$

解2: $\oint_C f(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty] = 0$

例10: 计算 $\oint_C \frac{z-2}{z^3(z-1)(z-3)} dz$, 其中 C 是 $|z|=2$, 取正向.

解1:
$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), 0] &= \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \left[\frac{z-2}{(z-1)(z-3)} \right]'' \\ &= \frac{1}{4} \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{1}{z-1} + \frac{1}{z-3} \right)'' = -\frac{14}{27}.\end{aligned}$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)f(z)] = \frac{1}{2}.$$

$$\oint_{|z|=2} \frac{z-2}{z^3(z-1)(z-3)} dz = 2\pi i \left(-\frac{14}{27} + \frac{1}{2} \right) = -\frac{\pi}{27} i.$$

例10: 计算 $\oint_C \frac{z-2}{z^3(z-1)(z-3)} dz$, 其中 C 是 $|z|=2$, 取正向.

解2: $\text{Res}[f(z), \infty] = 0$

$$\text{Res}[f(z), 3] = \lim_{z \rightarrow 3} [(z-3)f(z)] = \frac{1}{54}.$$

$$\oint_{|z|=2} \frac{z-2}{z^3(z-1)(z-3)} dz = -2\pi i \left(0 + \frac{1}{54} \right) = -\frac{\pi}{27} i.$$

$$\text{Res}[f, 1] + \text{Res}[f(z), 0] + \text{Res}[f, 3] + \text{Res}[f, \infty] = 0$$

例11: 求函数 $f(z) = e^{z + \frac{1}{z}}$ 在 $z = 0$ 处的留数.

解: $f(z) = e^{z + \frac{1}{z}} = e^z e^{\frac{1}{z}}$

$$= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n}}{n!} \right) \quad (0 < |z| < +\infty),$$

$$= \left(\frac{1}{0!} + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots \right) \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2! z^2} + \frac{1}{3! z^3} + \dots \right)$$

$$\text{Res}[f(z), 0] = c_{-1} = \frac{1}{0!1!} + \frac{1}{1!2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)!}.$$

注： 若 ∞ 为函数 $f(z)$ 的可去奇点，则 $f(z)$ 在 ∞ 处的留数不一定为零.

例11： $z = \infty$ 为函数 $f(z) = 1 + \frac{1}{z}$ 的可去奇点，但是

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -1 \neq 0.$$

这与 z_0 为 $f(z)$ 的有限可去奇点时留数必定为零不同.

思考题：求函数 $f(z) = ze^{-\frac{1}{z}}$ 在 $z=0$ 处的留数.

解1：因为当 $z \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{z} \rightarrow \infty$, 从而 $f(z) \rightarrow 0$

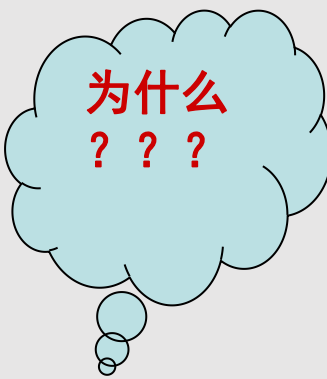
故 $z=0$ 是 $f(z)$ 的可去奇点, 即 $\text{Res}[f(z), 0] = 0$

解2：将函数 $f(z)$ 在 $z=0$ 的去心领域 $0 < |z| < 1$ 内

展开为Laurent:

$$f(z) = z\left(1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{z^2} - \cdots\right)$$

$$\text{即 } \text{Res}[f(z), 0] = C_{-1} = \frac{1}{2}$$



为什么
???

第五章 留数及其应用

第三讲 留数定理在计算 实积分中的应用

数学与统计学院
易媛

主要内容

- 1 三角有理式的积分
- 2 有理函数的无穷积分
- 3 有理函数与三角函数乘积的积分

基本思路：利用留数理论，可以计算某些类型的定积分或广义积分，其基本思想是把实函数的积分化为复变函数沿某封闭路径的积分，然后根据留数基本定理，把它归结为该函数在曲线内孤立奇点处的留数计算问题，使得问题简化.

两个重要步骤：

(1) 被积函数的转化；

(2) 积分区域的转化.

主要内容

1

三角有理式的积分

2

有理函数的无穷积分

3

有理函数与三角函数乘积的积分

1 三角有理式的积分

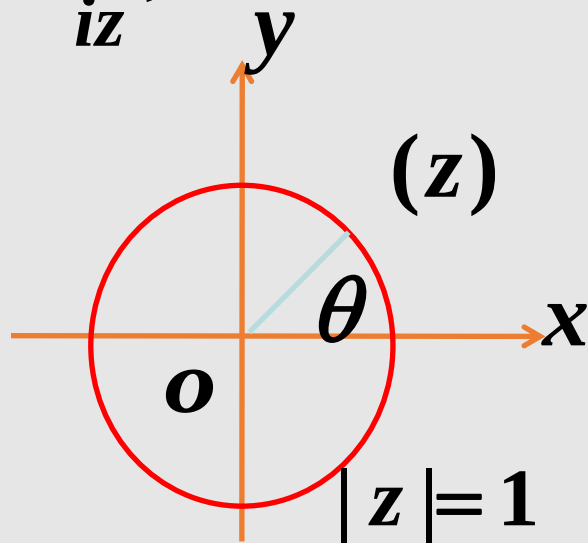
形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的积分, 其中 $R(\cos \theta, \sin \theta)$ 是 $\sin \theta, \cos \theta$ 的有理函数并且在 $[0, 2\pi]$ 上连续.

$$\text{令 } z = e^{i\theta}, \quad dz = ie^{i\theta} d\theta \quad \rightarrow \quad d\theta = \frac{dz}{iz},$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2i} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \frac{z^2 + 1}{2z}.$$

$$R(\cos \theta, \sin \theta) = R\left[\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right]$$



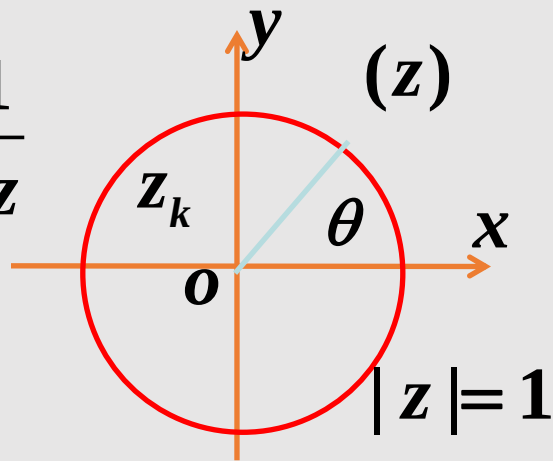
定理1: 设有理函数 $R(\cos \theta, \sin \theta)$ 分母不为零, 则有

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta &= \oint_{|z|=1} f(z) dz \\ &= 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k]. \end{aligned}$$

其中: $f(z) = R\left[\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right] \frac{1}{iz}$

注: 1. 被积函数的转化
2. 积分区域的转化

$$|z_k| < 1$$



例1: 计算积分 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{a + b \cos \theta} d\theta \quad (a > b > 0).$

解:
$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{a + b \cos \theta} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{1}{a + b \left(\frac{z^2 + 1}{2z} \right)} \cdot \frac{dz}{iz}$$

$$= \oint_{|z|=1} \frac{-2i}{bz^2 + 2az + b} dz$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{-2i}{2bz + 2a} \bigg|_{z = \frac{-a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b}}$$

$$= \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

$$z_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - b^2}}{b}$$

$$|z_1| < 1$$

例2: 证明 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2p \cos \theta + p^2} = \frac{2\pi}{1 - p^2} \quad (0 < p < 1).$

解: 由于 $0 < p < 1$, $|p| < 1$

$$1 - 2p \cos \theta + p^2 = (1 - p)^2 + 2p(1 - \cos \theta)$$

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{1 - 2p \cdot \frac{z^2 + 1}{2z} + p^2} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{1}{i(1 - pz)(z - p)} dz$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{1}{i(1 - pz)(z - p)}, p \right] = \frac{2\pi}{1 - p^2}.$$

例3: 计算积分 $I = \int_0^{\pi} \frac{\cos 3\theta d\theta}{5 - 4\cos \theta}$.

解: 由于被积函数为偶函数, 故 $I = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos 3\theta d\theta}{5 - 4\cos \theta}$.

又因为 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin 3\theta d\theta}{5 - 4\cos \theta} = 0$ (被积函数为奇函数), 所以

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{3i\theta} d\theta}{5 - 4\cos \theta} \stackrel{z=e^{i\theta}}{=} \frac{1}{2i} \oint_{|z|=1} \frac{z^3 dz}{5z - 2(z^2 + 1)} \\ &= \frac{i}{4} \oint_{|z|=1} \frac{z^3 dz}{(z - \frac{1}{2})(z - 2)} = \frac{i}{4} \cdot 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \frac{1}{2}] = \frac{\pi}{24}. \end{aligned}$$

主要内容



三角有理式的积分



有理函数的无穷积分



有理函数与三角函数乘积的积分

2 有理函数的无穷积分

形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)dx$ 的积分, 其中 $R(x)$ 是 x 的有理函数.

定理2: 设函数 $f(z)$ 在实轴上处处解析, 在上半平面 $\text{Im } z > 0$

内, 除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$, 处处解析, 且存在常数

$R_0 > 0, M > 0, \delta > 0$, 使得当 $|z| > R_0$, 且 $\text{Im } z \geq 0$ 时,

$$|f(z)| \leq \frac{M}{|z|^{1+\delta}}, \quad \text{则}$$

$$\text{Im } z_k > 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k].$$

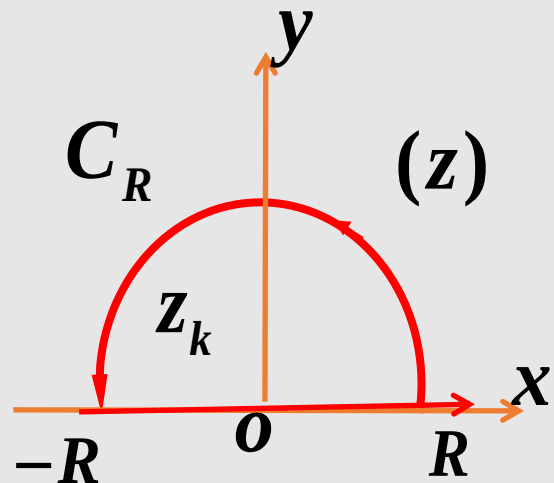
证明:
$$\int_{-R}^R f(x)dx + \int_{C_R} f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k].$$

当 $|x| > R_0$ 时, $|f(x)| \leq \frac{M}{|x|^{1+\delta}},$

$$\left| \int_{C_R} f(z)dz \right| \leq \int_{C_R} |f(z)|ds$$

$$\leq \int_{C_R} \frac{M}{R^{1+\delta}} ds = \frac{\pi M}{R^\delta} \rightarrow 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k].$$

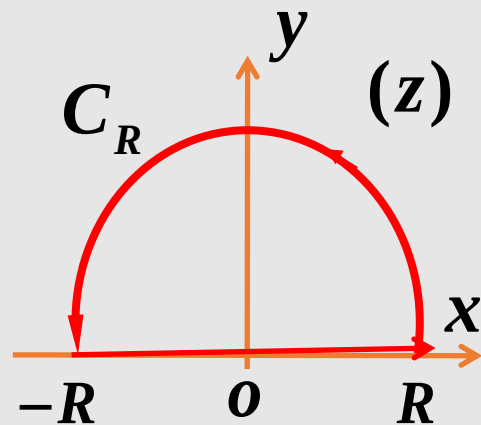


$$\text{Im } z_k > 0$$

1. 被积函数的转化:

$$f(x) \rightarrow f(z)$$

当 z 在实轴上时, $f(z) = f(x)$



2. 积分区域的转化:

取一条分段光滑的曲线, 使其与实轴的一部分构成一条简单闭曲线, 并使 $f(z)$ 在其内部除有限孤立奇点外处处解析. 这种方法称为**围道积分法**.

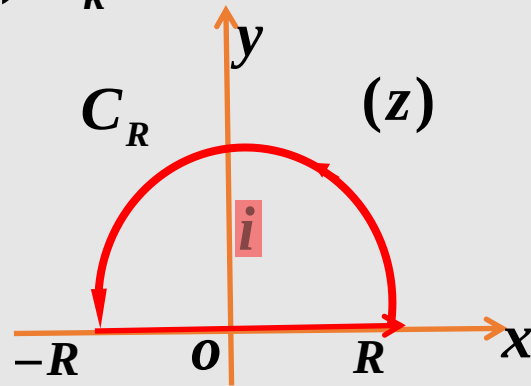
推论: 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 是有理函数, 多项式 $Q(z)$ 的次数比 $P(z)$ 至少高 2 次, $Q(z)$ 在实轴上没有零点, 且

$z_1, z_2, \dots, z_n$ 是 $f(z)$ 在上半平面的全体孤立奇点,

则
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k].$$

例4: 计算广义积分

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx$$



例5： 计算广义积分

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx \quad (a > b > 0).$$

解：

$$\operatorname{Res}[f(z), ai] = \lim_{z \rightarrow ai} \frac{z^2}{(z + ai)(z^2 + b^2)} = \frac{a}{2i(a^2 - b^2)}.$$

$$\operatorname{Res}[f(z), bi] = \lim_{z \rightarrow bi} \frac{z^2}{(z^2 + a^2)(z + bi)} = \frac{b}{2i(b^2 - a^2)}.$$

$$I = 2\pi i \left[\frac{a}{2i(a^2 - b^2)} - \frac{b}{2i(a^2 - b^2)} \right] = \frac{\pi(a - b)}{a^2 - b^2} = \frac{\pi}{a + b}.$$

主要内容



三角有理式的积分



有理函数的无穷积分



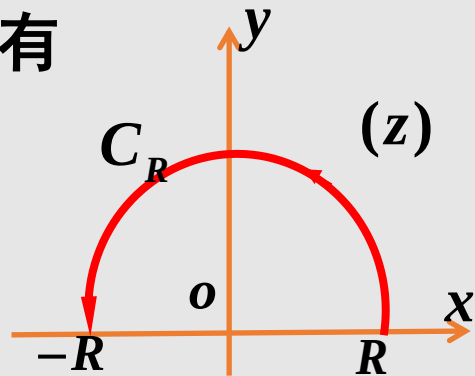
有理函数与三角函数乘积的积分

3 有理函数与三角函数乘积的积分

考虑积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \beta x dx$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \beta x dx (\beta > 0)$.

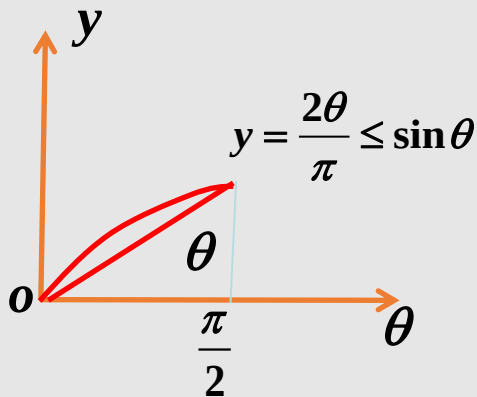
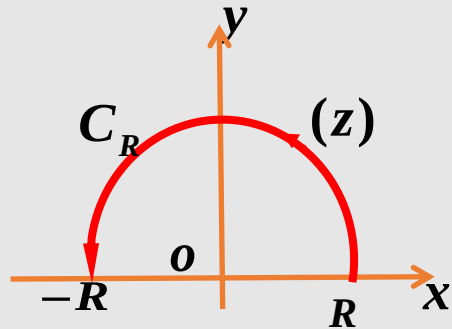
Jordan引理: 设 $f(z)$ 在区域 $|z| \geq R_0$, $\text{Im } z \geq 0$ 上解析, 且当 $|z| \geq R_0$ 时, $|f(z)| \leq M(|z|)$, $\lim_{r \rightarrow +\infty} M(r) = 0$, $R > R_0$ 为半径的逆时针方向上半圆周 C_R , 都有

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) e^{i\beta z} dz = 0.$$



证明:

$$\begin{aligned} & \left| \int_{C_R} f(z) e^{i\beta z} dz \right| = \left| \int_{C_R} f(z) e^{i\beta(x+iy)} dz \right| \\ & \leq \int_{C_R} |f(z)| e^{-\beta y} ds \leq M(R) \int_0^\pi e^{-\beta R \sin \theta} R d\theta \\ & = 2RM(R) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\beta R \sin \theta} d\theta \leq 2RM(R) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2\beta R}{\pi} \theta} d\theta \\ & = -\frac{\pi M(R)}{\beta R} e^{-\frac{2\beta R}{\pi} \theta} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi M(R)}{\beta R} (1 - e^{-\beta R}), \\ & \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) e^{i\beta z} dz = 0. \end{aligned}$$



定理3: 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 是有理函数, $Q(z)$ 在实轴上没

有零点, 多项式 $Q(z)$ 的次数至少比 $P(z)$ 的次数高1次,

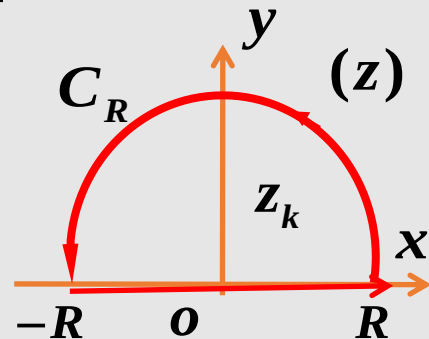
$z_1, z_2, \dots, z_n$ 是 $f(z)$ 在上半平面内的所有孤立奇点,

则对任何实数 $\beta > 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\beta x} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z) e^{i\beta z}, z_k]. \quad \text{Im } z_k > 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \beta x dx = \text{实部}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \beta x dx = \text{虚部}$$



证明:

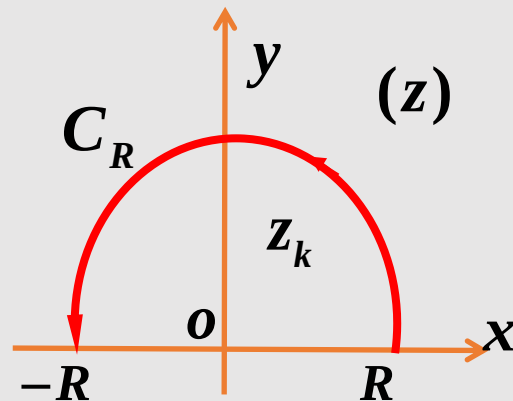
$$\int_{-R}^R f(x)e^{i\beta x}dx + \int_{C_R} f(z)e^{i\beta z}dz$$

$$= 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z)e^{i\beta z}, z_k].$$

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z)e^{i\beta z}dz = 0,$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{i\beta x}dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z)e^{i\beta z}, z_k].$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)[\cos \beta x + i \sin \beta x]dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z)e^{imz}, z_k].$$



例6: 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$.

解:
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 1} dx = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{1+z^2} e^{iz}, i\right]$$

$$= 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \left[\frac{e^{iz}}{z+i} \right]$$

$$= 2\pi i \left(\frac{e^{-1}}{2i} \right) = \frac{\pi}{e}.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{e}. \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2 + 1} dx = 0.$$

例7: 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)(x^2+9)} dx$.

解:
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)(x^2+9)} dx = \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(x^2+1)(x^2+9)} dx$$

$$= \operatorname{Re}(2\pi i \{ \operatorname{Res}[f(z)e^{iz}, i] + \operatorname{Res}[f(z)e^{iz}, 3i] \})$$

$$= \operatorname{Re}(2\pi i \left[\lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{iz}}{(z+i)(z^2+9)} + \lim_{z \rightarrow 3i} \frac{e^{iz}}{(z^2+1)(z+3i)} \right])$$

$$= \operatorname{Re}(2\pi i \left(\frac{e^{-1}}{16i} - \frac{e^{-3}}{48i} \right)) = \frac{\pi}{24e^3} (3e^2 - 1).$$

例8: 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + a^4} \quad (a > 0)$.

解:
$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + a^4}$$
$$= \pi i \operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^4 + a^4}, z_0 \right] + \pi i \operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^4 + a^4}, z_1 \right]$$
$$= \pi i \left(-\frac{ae^{\frac{\pi i}{4}}}{4a^4} - \frac{ae^{\frac{3\pi i}{4}}}{4a^4} \right)$$
$$= -\frac{\pi i}{4a^3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \frac{\pi}{2\sqrt{2}a^3}.$$

$$z_0 = ae^{\frac{\pi i}{4}},$$

$$z_1 = ae^{\frac{3\pi i}{4}},$$

$$z_2 = ae^{\frac{5\pi i}{4}},$$

$$z_3 = ae^{\frac{7\pi i}{4}}$$

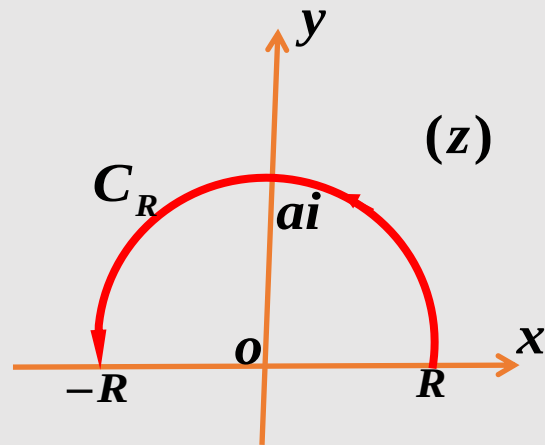
例9: 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx \quad (a > 0).$

解: 记 $f(z) = \frac{z}{z^2 + a^2}$, 则 $z_0 = ai$ 是上半平面的奇点

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix}}{x^2 + a^2} dx \right)$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(2\pi i \operatorname{Res} [f(z) e^{iz}, ai] \right) = \frac{\pi}{2} e^{-a}.$$



例10: 设 $z = z_0$ 是解析函数 $f(z)$ 的 m 级零点, 则

$z = z_0$ 是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的 1 级极点, 且

$$\operatorname{Res}\left[\frac{f'(z)}{f(z)}, z_0\right] = m.$$

证明: 因为 $z = z_0$ 是 $f(z)$ 的 m 级零点, 则

$$f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z), \quad \varphi(z_0) \neq 0,$$

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z - z_0} + \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}. \quad \operatorname{Res}\left[\frac{f'(z)}{f(z)}, z_0\right] = m.$$

例11: 设函数 $f(z)$ 在分段光滑曲线 C 及其内部解析,
且在 C 上无零点, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N,$$

其中 N 表示 $f(z)$ 在 C 的内部零点的总数.

(约定 k 级零点按 k 个零点计算).

证明: $f(z)$ 在 C 的内部只有有限个零点, 记为

$z_1, z_2, \dots, z_n$, 它们的重数分别是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{k=1}^n \alpha_k = N.$$

第五章 留数及其应用

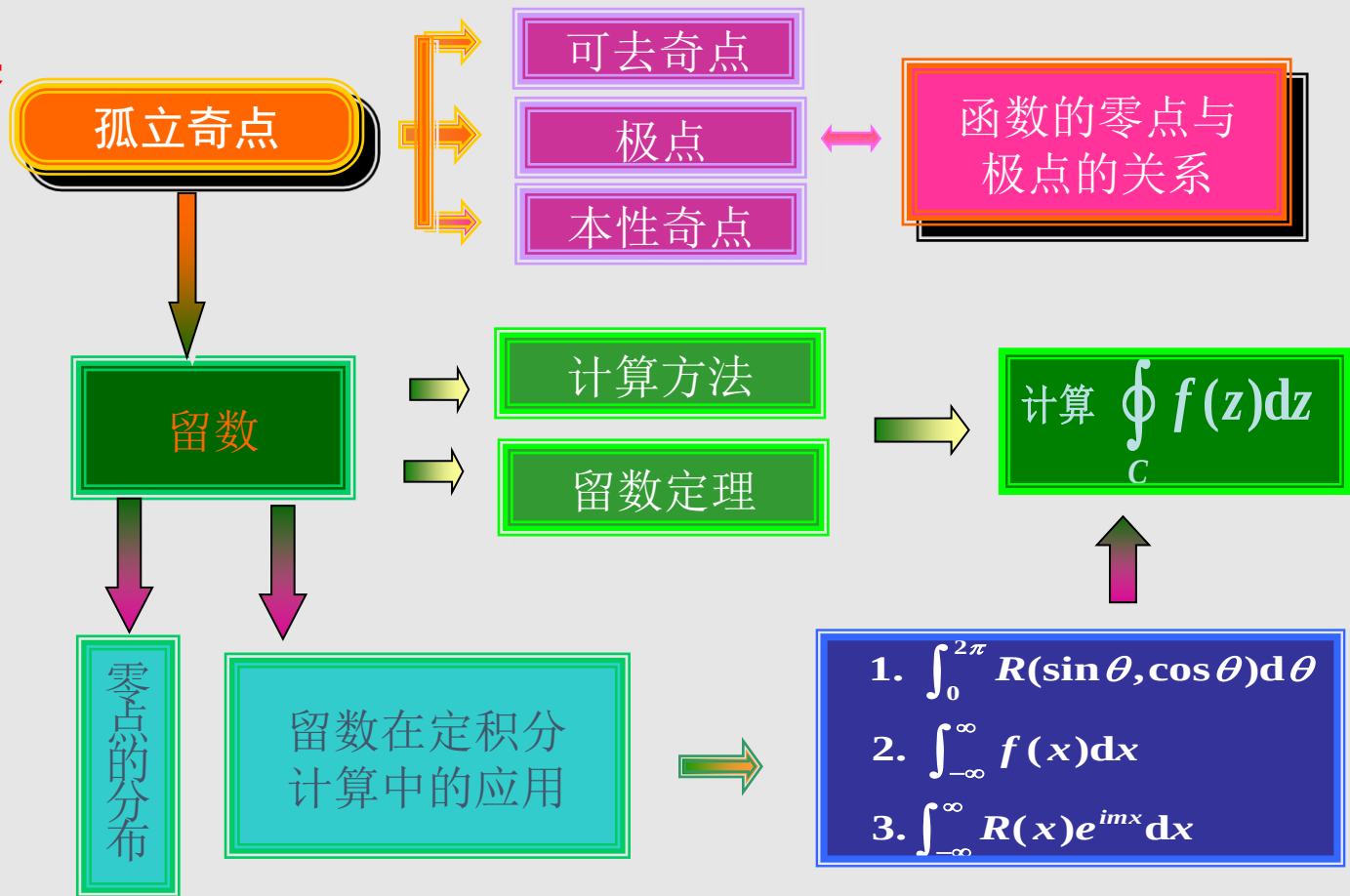
单元小结

数学与统计学院
易媛

教学基本要求

1. 理解孤立奇点的分类.
2. 掌握留数概念、掌握极点处留数的求法.
3. 掌握留数定理.
4. 掌握用留数求围道积分的方法, 会用留数计算一些实积分.

内容框架



例1： 计算下列函数奇点处的留数

$$1) \quad f(z) = \frac{z+1}{z^2+2z};$$

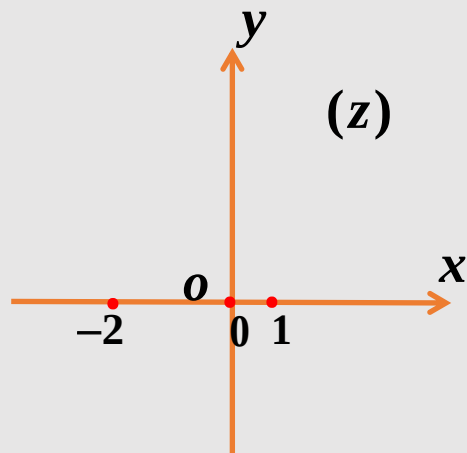
$$2) \quad f(z) = \frac{z^4}{(z-1)^3}.$$

解：

$$1) \quad \operatorname{Res}\left[\frac{z+1}{z^2+2z}, 0\right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z+1}{z+2} = \frac{1}{2}$$

$$\operatorname{Res}\left[\frac{z+1}{z^2+2z}, -2\right] = \lim_{z \rightarrow -2} \frac{z+1}{z} = -\frac{1}{2}$$

$$2) \quad \operatorname{Res}\left[\frac{z^4}{(z-1)^3}, 1\right] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{2} (z^4)'' = 6$$



例2: 计算下列积分

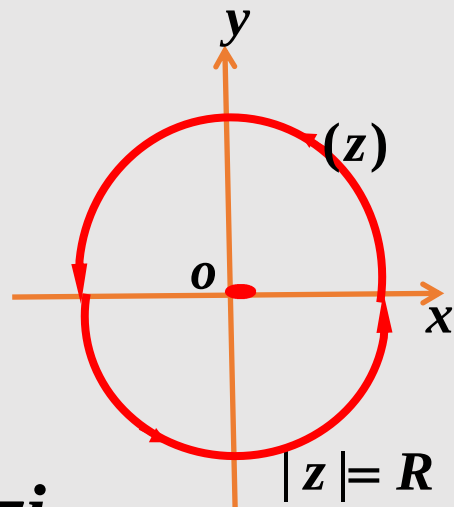
$$1) \oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz;$$

$$2) \oint_{|z|=1} \frac{1 - \cos z}{z^5} dz.$$

解: 1) $\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{\sin z}{z}, 0\right] = 0$

$$2) \oint_{|z|=1} \frac{1 - \cos z}{z^5} dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1 - \cos z}{z^5}, 0\right] = -\frac{\pi i}{12}$$

$$\operatorname{Res}\left[\frac{1 - \cos z}{z^5}, 0\right] = \frac{1}{4!} (1 - \cos z)^{(4)} \Big|_{z=0} = \frac{-1}{4!}$$



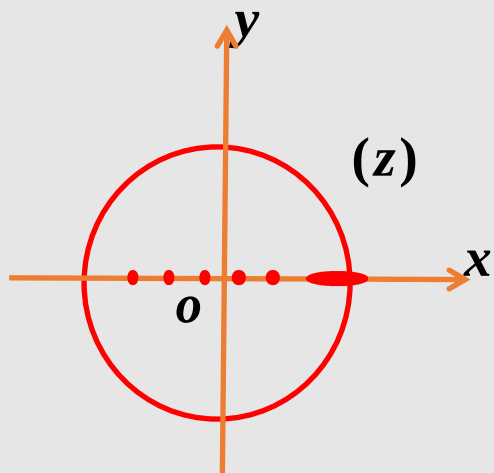
例3: 计算下列积分 1) $\oint_{|z|=3} \tan \pi z dz$; 2) $\oint_{|z|=3} \sin \frac{1}{1-z} dz$

解: 1) $\text{Res}[\tan \pi z, \pm \frac{2k+1}{2}] = \frac{\sin \pi z}{(\cos \pi z)'} \Big|_{z=\pm \frac{2k+1}{2}} = \frac{-1}{\pi}$

$$\oint_{|z|=3} \tan \pi z dz = 2\pi i \times 6 \times \left(\frac{-1}{\pi}\right) = -12i$$

$$2) \sin \frac{1}{1-z} = \frac{-1}{z-1} + \frac{1}{3!(z-1)^3} - \dots,$$

$$\oint_{|z|=3} \sin \frac{1}{1-z} dz = -2\pi i$$

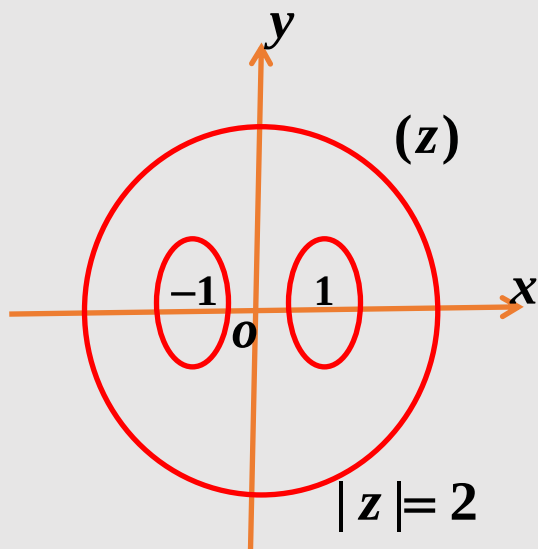


例4: 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{ze^z}{z^2-1} dz$

解: $\text{Res}\left[\frac{ze^z}{z^2-1}, -1\right] = \frac{e^z}{2} \Big|_{z=-1} = \frac{1}{2e}$

$$\text{Res}\left[\frac{ze^z}{z^2-1}, 1\right] = \frac{e^z}{2} \Big|_{z=1} = \frac{e}{2}$$

$$\oint_{|z|=2} \frac{ze^z}{z^2-1} dz = 2\pi i \left[\frac{1}{2e} + \frac{e}{2} \right]$$

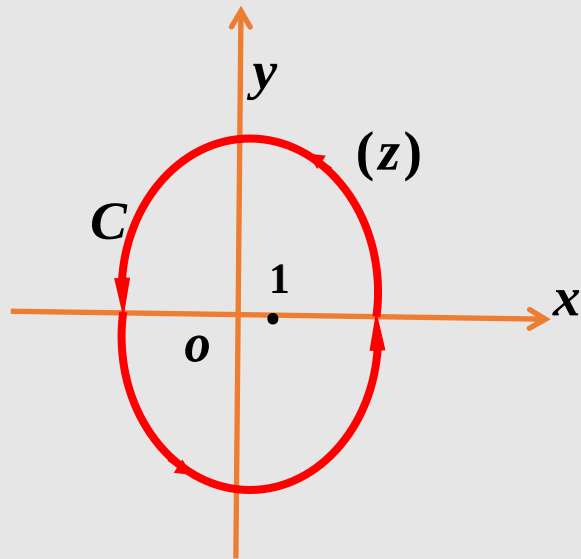


例5: 计算积分 $\oint_C \frac{e^z}{(z-1)^3} dz$, 其中 $C: z = 2\cos t + i4\sin t$,

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

解:

$$\begin{aligned} & \oint_C \frac{e^z}{(z-1)^3} dz \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^z}{(z-1)^3}, 1\right] \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(e^z)''}{2} = \pi e i \end{aligned}$$



例6: 计算积分 $\oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz$, 其中 C 是 $|z| = 2$ 的正向.

解1:

$$\begin{aligned} \oint_C f dz &= 2\pi i [\operatorname{Res}(f, 1) + \operatorname{Res}(f, -1) + \operatorname{Res}(f, i) + \operatorname{Res}(f, -i)] \\ &= 2\pi i \sum_{k=1}^4 \frac{z}{(z^4 - 1)'} \bigg|_{z=z_k} = 2\pi i \sum_{k=1}^4 \frac{1}{4z_k^3} = 0. \end{aligned}$$

解2:

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= -2\pi i [\operatorname{Res}(f, \infty)] \\ &= 2\pi i [\operatorname{Res}(f(\frac{1}{t}) \frac{1}{t^2}, 0)] = 2\pi i [\operatorname{Res}(\frac{t}{1-t^4}, 0)] = 0 \end{aligned}$$

例7: 计算积分 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin 2x}{x^2 + 2x + 5} dx$.

解:
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{ze^{2zi}}{z^2 + 2z + 5} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{ze^{2zi}}{z^2 + 2z + 5}, -1 + 2i \right]$$

$$= 2\pi i \frac{ze^{2zi}}{2z + 2} \bigg|_{z=-1+2i} = \frac{\pi i (-1 + 2i) e^{2i(-1+2i)}}{2i}$$

$$= \frac{\pi (-1 + 2i)(\cos 2 + i \sin 2)}{2e^4}$$

$$I = \frac{\pi(2 \cos 2 - \sin 2)}{2e^4}$$

